

 FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA JESÚS OVIEDO PÉREZ	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	CODIGO: FO-GI-10
	INFORME FINAL PROYECTO DE AULA	VIGENCIA: ENERO 31 DE 2024

Fecha: 6/05/2026

Asignatura: Desarrollo de Apps

Programa: Ingeniería de Software

Docente Tutor: Jorge Luis Trujillo Artunduaga

No	Nombre Estudiantes	Programa	Semestre	Jornada
1	Santiago Lozada Salinas	Software	6	Diurna
2	Michael Andrés Ramos Bentacur	Software	6	Diurna
3	Paula Andrea Rada Escobar	Software	6	Diurna
4	Juan Pablo Galíndez Pedroza	Software	6	Diurna
5				
6				
7				
8				
9				
10				

1. Título del proyecto

InstaLive

2. Resumen y abstract

Resumen

Este proyecto detalla el desarrollo y la implementación de **InstaLive**, una plataforma de red social inspirada en Instagram que integra servicios de **Backend** robustos con una interfaz **Frontend** móvil. La arquitectura se fundamenta en un backend desarrollado en **Laravel 12** con **PHP 8.3**, utilizando **Laravel Sanctum** para la gestión segura de sesiones y autenticación mediante tokens. El frontend se construye sobre **ionic 7** y **Capacitor**, permitiendo la manipulación directa del hardware del dispositivo. El trabajo se enfoca en la transición de un sistema de gestión por ID hacia una búsqueda por **Username**, la implementación de historias de usuario y la optimización de APIs documentadas.

- **Palabras claves:** Laravel, Ionic, API REST, Red Social, Autenticación, Desarrollo Móvil.

Abstract

This project details the development and implementation of **InstaLive**, a social media platform inspired by Instagram that integrates robust Backend services with a mobile Frontend interface. The architecture is based on a backend developed in **Laravel 12** with **PHP 8.3**, using **Laravel Sanctum** for secure session management and token authentication. The frontend is built on **ionic 7** and **Capacitor**, allowing direct manipulation of device hardware. The work focuses on transitioning from an ID-based management system to **Username** search, implementing user stories, and optimizing documented APIs.

	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	CODIGO: FO-GI-10
	INFORME FINAL PROYECTO DE AULA	VIGENCIA: ENERO 31 DE 2024

- **Keywords:** Laravel, Ionic, API REST, Social Network, Authentication, Mobile Development.

3. Introducción

La presente investigación aborda el diseño de una aplicación móvil híbrida que emula las funcionalidades principales de las redes sociales modernas. Se centra en la integración de servicios de servidor de alta disponibilidad y el consumo de APIs personalizadas. El alcance incluye desde el aprovisionamiento del servidor hasta la experiencia de usuario final (UI/UX) en dispositivos móviles, aplicando metodologías ágiles para la resolución de problemas de búsqueda de usuarios y gestión de multimedia.

4. Problemática

Actualmente, el prototipo del proyecto presenta limitaciones en la interacción social:

1. **Interfaz Incompleta:** La ausencia de una interfaz gráfica funcional impide que el usuario experimente la navegación característica de una red social.
2. **Búsqueda Ineficiente:** El sistema de búsqueda actual se basa en **IDs numéricos**, lo cual no es intuitivo para el usuario final que requiere buscar por **Username**.
3. **Falta de Funcionalidades Multimedia:** Es necesaria la implementación de un módulo de "Historias" para cumplir con los estándares actuales de interacción.

5. Justificación del Proyecto

La realización del proyecto **InstaLive** es fundamental tanto desde una perspectiva técnica como pedagógica, ya que permite la convergencia de dos pilares críticos de la Ingeniería de Software actual: la administración de servidores robustos y el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma.

Para el estudiante, este proyecto representa un reto de integración técnica de alto nivel. El uso de **Laravel 12** y **PHP 8.3** obliga al dominio de las últimas tendencias en el desarrollo *backend*, mientras que la implementación de **Ionic 7** y **Capacitor** permite entender la comunicación entre el software y el hardware del dispositivo móvil. Resolver problemas específicos, como la transición de búsquedas por ID a **Username**, fortalece la capacidad de adaptar la lógica de negocio a las necesidades reales de experiencia de usuario (UX).

Para el docente tutor y la institución, el proyecto sirve como un indicador de la competencia del estudiante para desplegar servicios web escalables y seguros. Al integrar **Laravel Sanctum** para la gestión de sesiones, se demuestra una comprensión profunda de la seguridad informática y el manejo de autenticación basada en tokens, estándares esenciales en la industria tecnológica moderna.

Para la sociedad en general, el desarrollo de plataformas de comunicación propias fomenta la soberanía tecnológica y la innovación local. **InstaLive** no solo busca replicar funcionalidades de redes sociales comerciales, sino que sirve como base para entender cómo se gestionan grandes volúmenes de datos y conexiones en tiempo real, habilidades necesarias para crear soluciones digitales que mejoren la conectividad y la interacción social en el contexto regional y nacional.

	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	CODIGO: FO-GI-10
	INFORME FINAL PROYECTO DE AULA	VIGENCIA: ENERO 31 DE 2024

6. Objetivos

Debe mencionar el objetivo general y los objetivos específicos de su proyecto de aula.

4.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar la interfaz gráfica y la lógica de servicios para la red social **InstaLive**, garantizando una comunicación eficiente entre el backend en Laravel y el frontend en Ionic.

4.2. Objetivos Específicos

1. Migrar el sistema de búsqueda de amigos de un esquema basado en ID a un sistema de búsqueda por **Username** en las APIs de Laravel.
2. Desarrollar el componente de visualización de historias y lista de amigos en el frontend utilizando los recursos de **Ionic 7**.
3. Asegurar la persistencia de datos y la seguridad de las sesiones mediante el uso de **Laravel Sanctum**.

7. Referente teórico

Antecedentes El desarrollo de redes sociales ha evolucionado desde sistemas monolíticos hacia arquitecturas desacopladas donde el **Backend** y el **Frontend** se comunican mediante APIs RESTful. Estudios técnicos previos demuestran que la eficiencia en la transferencia de datos multimedia y la gestión de sesiones en tiempo real son los mayores retos en estas plataformas. Proyectos similares han validado que el uso de frameworks modernos permite reducir el tiempo de respuesta y mejorar la seguridad en aplicaciones móviles híbridas.

Marco teórico El proyecto se fundamenta en cuatro pilares tecnológicos principales:

1. **Laravel 12 y PHP 8.3:** El backend utiliza el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) y las últimas mejoras de rendimiento de PHP para gestionar la lógica de negocio y la persistencia de datos.
2. **Ionic 7 y Capacitor:** Se emplea este framework para el desarrollo de la interfaz móvil, aprovechando **Capacitor** como capa de abstracción para que el código web pueda interactuar con el hardware del smartphone (cámara, almacenamiento, sensores).
3. **Laravel Sanctum:** Proporciona un sistema de autenticación ligero para SPAs y aplicaciones móviles, emitiendo tokens de API que aseguran que solo usuarios autorizados accedan a la lista de amigos e historias.
4. **APIs RESTful:** La arquitectura se basa en el intercambio de recursos JSON, donde la búsqueda de usuarios se optimiza mediante el filtrado de cadenas de texto (**Usernames**) en lugar de identificadores numéricos únicos.

Marco legal En el contexto colombiano, el proyecto se rige principalmente por la **Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales)**, la cual dicta las disposiciones para el

	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	CODIGO: FO-GI-10
	INFORME FINAL PROYECTO DE AULA	VIGENCIA: ENERO 31 DE 2024

tratamiento de la información de los usuarios en plataformas digitales. Al manejar perfiles y listas de amigos, es imperativo cumplir con los principios de seguridad, confidencialidad y veracidad de la información. Asimismo, se consideran las normativas de derechos de autor sobre el software desarrollado.

Marco contextual El proyecto se desarrolla dentro del programa de Ingeniería de Software de la **Fundación Escuela Tecnológica (FET)** en Neiva. El contexto académico permite experimentar con tecnologías de vanguardia como **Laravel 12**, aunque presenta limitaciones temporales propias de un semestre académico. La fortaleza principal radica en el uso de herramientas de código abierto que facilitan el despliegue sin costos de licenciamiento, mientras que la limitación principal es la necesidad de una infraestructura de red estable para las pruebas de conectividad de los servicios de "Historias" e "InstaLive".

8. Metodología y materiales

Recursos Materiales: * Servidor con PHP 8.3 y soporte para Laravel 12.

- Entorno de desarrollo con Node.js para Ionic 7.
- Dispositivos móviles para pruebas de hardware vía Capacitor.

Recursos Institucionales: * Laboratorios de cómputo de la FET.

- Documentación técnica de la asignatura Servidores y Servicios.

9. Resultados

En el marco del proyecto de aula, se ha desarrollado una plataforma de red social funcional que integra las siguientes tecnologías y logros:

- **Infraestructura Backend:** Implementación de un servidor robusto bajo **Laravel 12** y **PHP 8.3**, garantizando un alto rendimiento y el uso de las últimas características del lenguaje.
- **Gestión de Sesiones:** Se configuró **Laravel Sanctum** para una autenticación basada en tokens, permitiendo una conexión segura y persistente entre la App y el servidor.
- **Interfaz Frontend:** Desarrollo en **Ionic 7** con **Capacitor**, facilitando el acceso a hardware nativo y preparando la App para futuras funcionalidades de cámara y notificaciones.
- **Optimización de Búsqueda:** Se migró el sistema de consultas de usuarios; ahora la búsqueda se realiza mediante **Username** (nombre de usuario) en lugar de IDs numéricos, alineándose con los estándares de usabilidad de plataformas como Instagram.
- **Componentes Visuales:** Estructuración de la lista de amigos y el carrusel de historias en la parte superior, replicando la interfaz de usuario (UI) solicitada.

	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	CODIGO: FO-GI-10
	INFORME FINAL PROYECTO DE AULA	VIGENCIA: ENERO 31 DE 2024

10. Conclusión

- La integración de **Laravel 12** e **Ionic 7** permite crear aplicaciones híbridas con un rendimiento cercano al nativo, optimizando los tiempos de desarrollo.
- El uso de **Sanctum** simplifica la seguridad en aplicaciones de una sola página (SPA) y móviles, eliminando la complejidad de los tokens JWT tradicionales, pero manteniendo la robustez.
- La transición de búsqueda por ID a **Username** mejora significativamente la privacidad del sistema y la facilidad con la que los usuarios interactúan entre sí.

11. Referencias

1. Fielding, R. T. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. University of California, Irvine.
2. Ionic Framework. (2024). *Ionic 7 Documentation: Components and Native Access with Capacitor*. Recuperado de <https://ionicframework.com/docs>
3. Laravel. (2025). *Laravel 12 Documentation: Sanctum and API Development*. Recuperado de <https://laravel.com/docs/12.x/sanctum>
4. The PHP Group. (2023). *PHP 8.3 Release Notes and Performance Improvements*. Recuperado de <https://www.php.net/releases/8.3/>

12. Presupuesto

PRESUPUESTO					
RUBROS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Capital humano					
programador	Desarrollador fullstack (laravel/ionic)	mes	3	3.500.000	10.500.000

 FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA JESÚS OVIEDO PÉREZ	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	CODIGO: FO-GI-10
	INFORME FINAL PROYECTO DE AULA	VIGENCIA: ENERO 31 DE 2024

Maquinarias y equipos					
Estación de trabajo	Laptop core i7, 16GB RAM	Unidad	1	4.200.000	4.200.000
Servidor cloud	Hosting para api y base de datos	mes	12	80.0000	960.000
Maquinarias e insumos					
Conectividad	Plan de internet de alta velocidad	mes	4	150.000	600.000
Servicios técnicos					
Licencias	Dominios y certificado ssl	global	1	300.000	300.000
Salidas de campo					
Pruebas de usuario	Logística para QA y feedback	dia	5	100.000	500.000
TOTAL					17.060.000

	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	CODIGO: FO-GI-10
	INFORME FINAL PROYECTO DE AULA	VIGENCIA: ENERO 31 DE 2024

13. anexos

1. **Documentación de APIs:** Capturas de pantalla de la estructura de endpoints en Swagger o Postman.
2. **Esquema de Base de Datos:** Diagrama entidad-relación que muestra la tabla de usuarios y la relación de amistades (followers/following).
3. **Mockups de Interfaz:** Diseño final de la vista de historias y búsqueda de amigos por nombre de usuario.